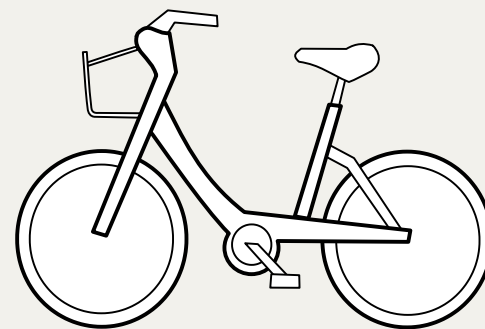


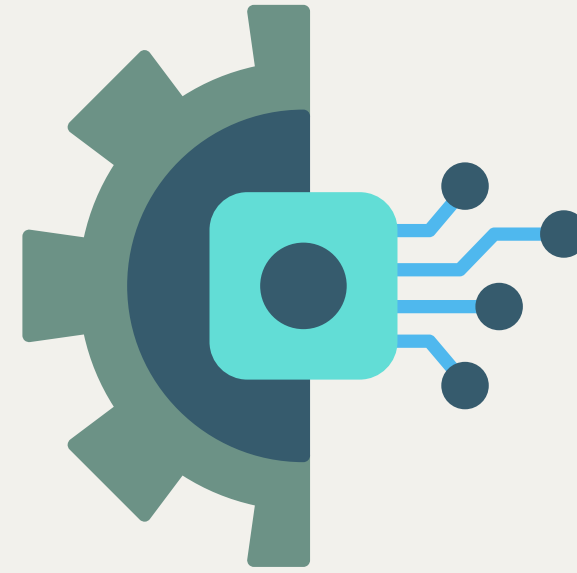
Optimización Logística en Movilidad Sustentable: El Pulso de Ecobici.



Análisis de datos y modelado predictivo para la optimización del sistema de transporte público.



Ecobici procesa miles de viajes diarios en Buenos Aires.



El problema

La incertidumbre sobre cuánto tiempo una bicicleta estará fuera de la estación dificulta la logística de redistribución y el inventario en tiempo real.



El objetivo

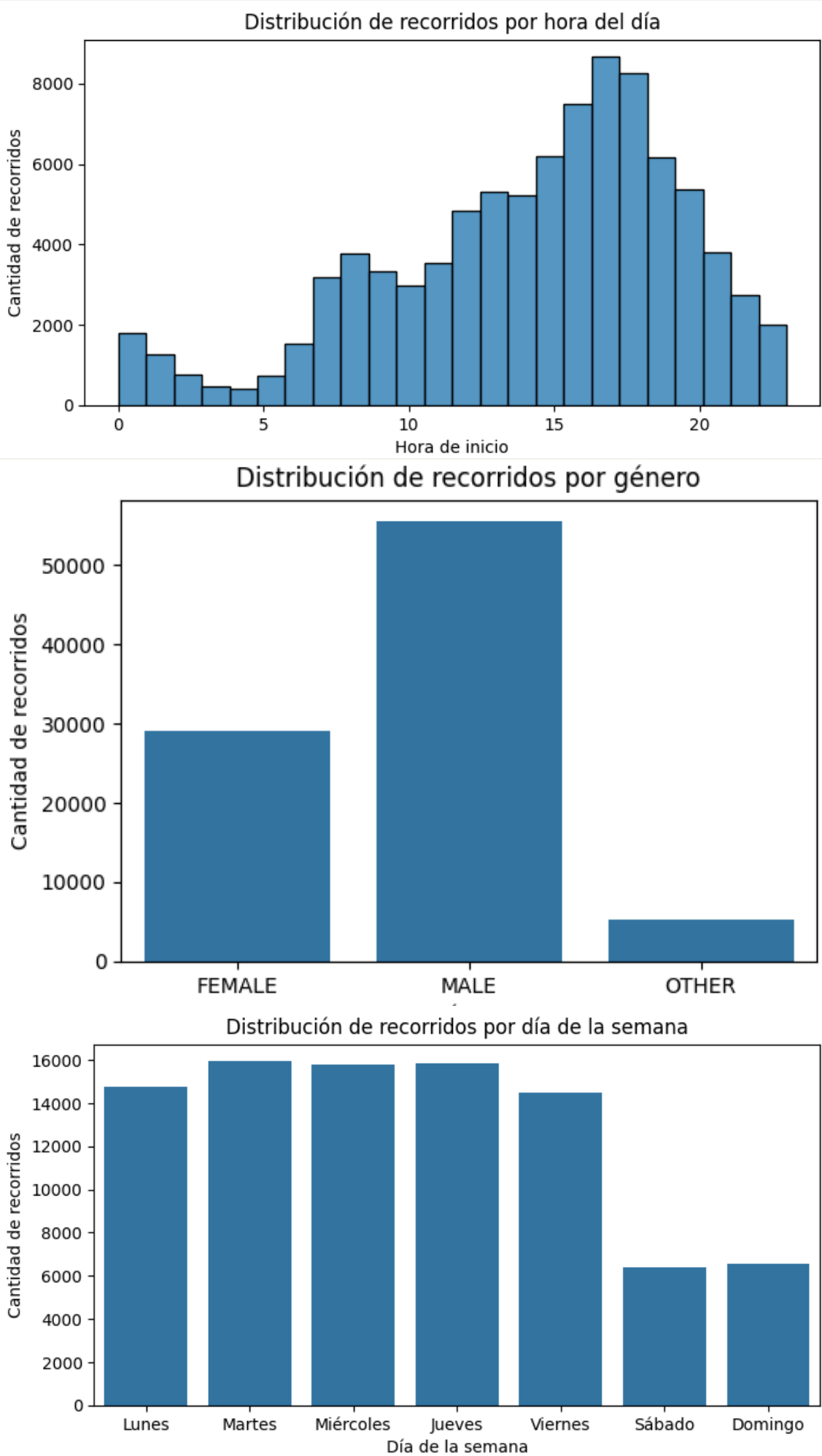
Desarrollar un modelo de Machine Learning capaz de predecir la duración de los viajes basándose en variables temporales, demográficas y de equipamiento.

¿Quién y Cuándo?

La Hora Pico: Concentración masiva de trayectos a las 17:00 h. El sistema responde a necesidades de transporte diario (regreso laboral/estudiantil) y no a fines recreativos.

Perfil Demográfico: Mayor volumen de uso por parte de usuarios masculinos, aunque con estructuras de tiempo similares entre géneros.

Uso Semanal: Desplome drástico de la demanda durante los fines de semana

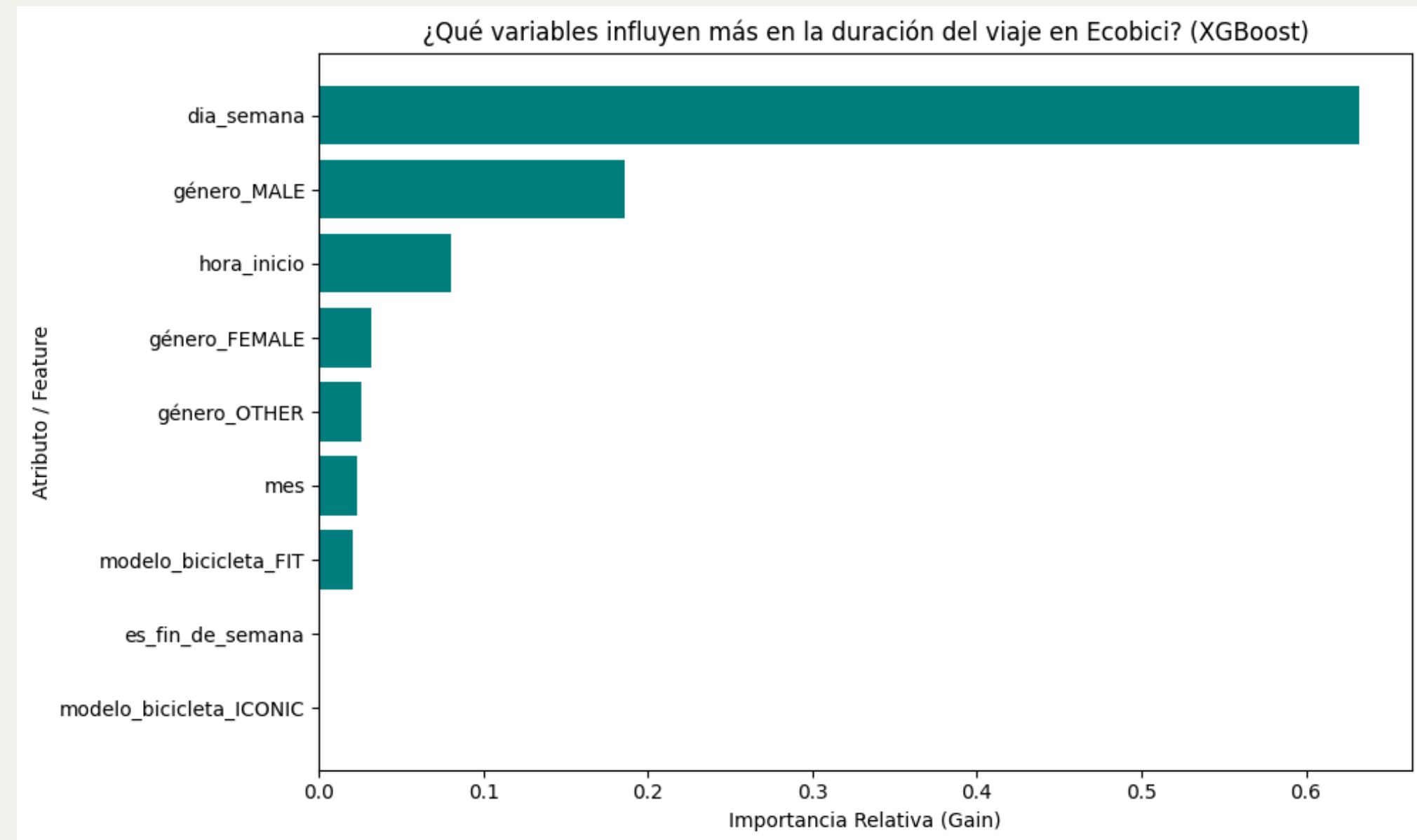


¿Qué determina la duración de un viaje?

El Factor Temporal Manda: La hora_inicio y el mes son los mayores predictores. El comportamiento está atado a las agendas urbanas y estacionales.

Impacto de la Flota (modelo_bicicleta_FIT): Las bicicletas del modelo FIT (cuadros de aluminio más ligeros) influyen más en el tiempo de viaje que el género del usuario debido a su agilidad de rodado.

Bajo Peso Demográfico: El género tiene un impacto marginal en la partición matemática del error.



Conclusiones e Impacto en la Industria

Retorno de Inversión (Logística): Conocer que los viajes promedian ventanas de tiempo estructuradas permite al equipo de Ecobici predecir cuándo se vaciarán las estaciones críticas y optimizar las rutas de los camiones de reabastecimiento.

Fase 2 (Próximos Pasos): Para superar la barrera del 15% de varianza explicada, se propone enriquecer el modelo integrando APIs meteorológicas y distancias geográficas reales por ciclovías entre estaciones de origen y destino.